Les principales lois usuelles / fiche de synthèse

⋆⋆⋆

La loi uniforme discrète

Contexte :

Une expérience aléatoire peut conduire à plusieurs issues, toutes équiprobables.
On associe à chaque issue une valeur distincte.

Notations et paramètres :

X variable aléatoire discrète
X suit la loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{x_1,\ x_2,\ ...\ x_n\}$: $X \hookrightarrow U\{x_1,\ x_2,\ ...\ x_n\}$

Calculs des probabilités :

$$Pour\ tout\ i\ dans\ \{1,2,...n\} \quad P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = \frac{1}{n}\ \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{1}{n}\ \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\frac{1}{n}\ \sum_{i=1}^{n} x_i)^2$$

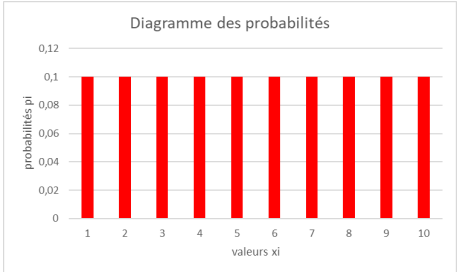
Simulation :

U est uniformément répartie dans l'intervalle $[0, 1]$

$$U \in \left[0, \frac{1}{n}\right[\Leftrightarrow X = x_1 \qquad U \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right[\Leftrightarrow X = x_2 \quad ... \quad U \in \left[\frac{n-1}{n}, 1\right] \Leftrightarrow X = x_n$$

Exemple d'utilisation :

On lance un dé à dix faces, bien équilibré.
On note X le nombre obtenu.
La variable aléatoire X suit une
loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{1, 2, ...10\}$



.

La loi de Bernoulli

Contexte :

Une expérience aléatoire peut conduire à deux issues : un succès ou un échec.
On associe la valeur 1 au succès et la valeur 0 à l'échec.

Notations et paramètres :

X variable aléatoire discrète
X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$: $X \hookrightarrow b(p)$

Calculs des probabilités :

$$P(X=0) = 1-p = q \qquad P(X=1) = p$$

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = p$$

$$V(X) = pq = p(1-p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{pq}$$

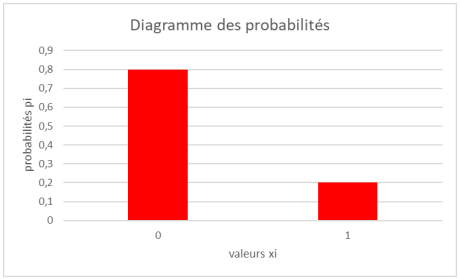
Simulation :

U est uniformément répartie dans l'intervalle $[0,1]$

$$U \in [0,p[\Leftrightarrow X = 1 \qquad U \in [p,1] \Leftrightarrow X = 0$$

Exemple d'utilisation :

Dans un pré, 1 trèfle sur 5 est un trèfle à quatre feuilles.
On choisit un trèfle au hasard dans ce pré.
On note $X = 1$ si c'est un trèfle à quatre feuilles
et $X = 0$ sinon.
La variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli
de paramètre $p = 0,2$



La loi binomiale

Contexte :

Une expérience aléatoire peut conduire à deux issues : un succès ou un échec.
On répète cette expérience aléatoire plusieurs fois, de manière identique et indépendante.
On s'intéresse au nombre total de succès.

Notations et paramètres :

X variable aléatoire discrète
X suit la loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0,1]$: $X \hookrightarrow B(n,p)$

Calculs des probabilités :

$$X \in \{0,1,2,...n\}$$

$$Pour\ tout\ k\ dans\ \{0,1,2,...n\} \quad P(X=k) = C_n^k\ p^k\ (1-p)^{n-k}$$

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = np$$

$$V(X) = npq = np(1-p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

Simulation :

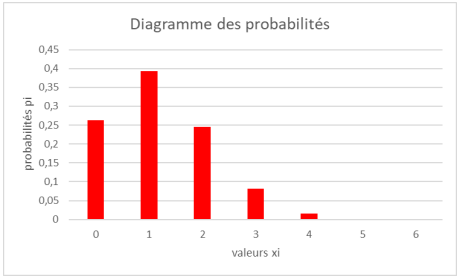
U_1, U_2, ... U_n sont i.i.d. uniformément réparties dans l'intervalle $[0,1]$

$$U_1 \leq p \Leftrightarrow X_1 = 1 \quad sinon\ X_1 = 0 \quad ... \quad U_n \leq p \Leftrightarrow X_n = 1 \quad sinon\ X_n = 0$$

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n\ (une\ binomiale\ est\ la\ somme\ de\ n\ Bernoulli\ indépendantes)$$

Exemple d'utilisation :

Dans un pré, 1 trèfle sur 5 est un trèfle à quatre feuilles.
On choisit 6 trèfles au hasard dans ce pré.
On note X le nombre de trèfle(s)
à quatre feuilles obtenus.
La variable aléatoire X suit une loi binomiale
de paramètres $(n = 6,\ p = 0,2)$



La loi géométrique

Contexte :

Une expérience aléatoire peut conduire à deux issues : un succès ou un échec.
On répète cette expérience aléatoire plusieurs fois, de manière identique et indépendante, jusqu'à obtenir un succès.
On s'intéresse au nombre total d'expérience(s) qu'il a fallu faire.

Notations et paramètres :

X variable aléatoire discrète
X suit la loi géométrique de paramètres $p \in]0,1[$: $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$

Calculs des probabilités :

$$X \in \{1, 2, ...k, ...\}$$

$$Pour\ tout\ k\ dans\ \mathbb{N}^* \quad P(X = k) = p\ (1-p)^{k-1}$$

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

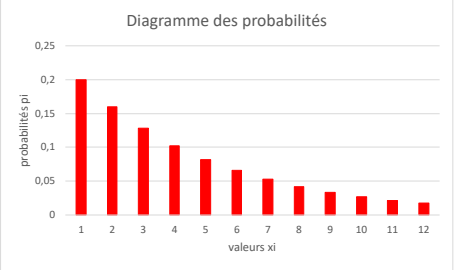
$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Simulation :

A partir de la méthode générale de simulation d'une loi discrète,
ou bien à l'aide d'une boucle *tant que*.

Exemple d'utilisation :

Dans un pré, 1 trèfle sur 5 est un trèfle à quatre feuilles.
Dans ce pré, on choisit au hasard un trèfle jusqu'à ce qu'il soit à quatre feuilles.
On note X le nombre de trèfle(s) qu'il a fallu cueillir.
La variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre $p = 0,2$



La loi de Poisson

Contexte :

Des événements se produisent en petit nombre sur une durée déterminée et de manière indépendante.
On compte le nombre de fois où ces événements se produisent, sur une durée déterminée.

Notations et paramètres :

X variable aléatoire discrète
X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^+$: $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$

Calculs des probabilités :

$$X \in \{0, 1, 2, ...k, ...\}$$

$$Pour\ tout\ k\ dans\ \mathbb{N} \quad P(X = k) = e^{-\lambda}\ \frac{\lambda^k}{k!}$$

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = \lambda$$

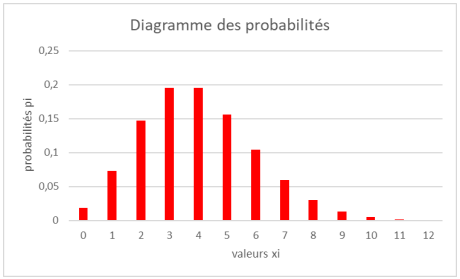
$$V(X) = \lambda$$

Simulation :

A partir de la méthode générale de simulation d'une loi discrète.

Exemple d'utilisation :

Dans un pré, il y a en moyenne 4 trèfles à quatre feuilles par mètre carré. On suppose que les trèfles à quatre feuilles se répartissent de manière indépendante.
Dans ce pré, on compte le nombre de trèfles à quatre feuilles sur un mètre carré donné. On note X ce nombre.
La variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$



La loi uniforme

Contexte :
On choisit une valeur dans un intervalle I de $\mathbb{R}$; si J est un sous-intervalle de I, la probabilité de choisir une valeur dans J doit être proportionnelle à la longueur de J.

Notations et paramètres :
X variable aléatoire continue
X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$: $X \hookrightarrow \mathcal{U}[a, b]$

Densité :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & si\ x \in [a, b] \\ \\ 0 & sinon \end{cases}$$

Calculs des probabilités :

$$X \in [a, b]$$

$$(\alpha, \beta) \in [a, b]^2\ avec\ \alpha \leq \beta \quad P(X \in [\alpha, \beta]) = P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(t)\ dt = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$$

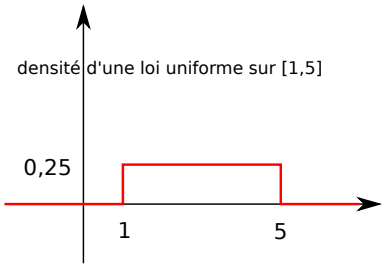
Calculs d'indicateurs :

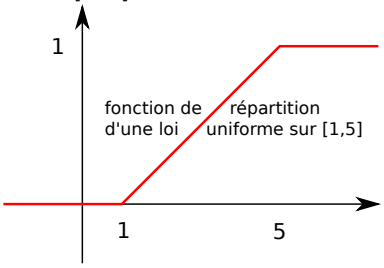
$$E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Simulation :
La simulation se fait à partir d'une suite congruentielle linéaire. Cela permet de générer des nombres pseudo aléatoires, uniformément répartis dans un ensemble discret $\{0, 1, ..., m-1\}$
On divise ensuite ces nombres par m pour obtenir des valeurs pseudo aléatoires, uniformément réparties dans l'intervalle $[0, 1]$

Enfin, si U est uniformément répartie dans l'intervalle $[0, 1]$, alors $(b-a)\ U + a$ est uniformément répartie dans l'intervalle $[a, b]$

Exemple d'utilisation :
X est un nombre choisi au hasard dans l'intervalle $[1, 5]$. Le premier chiffre de X est uniformément réparti dans $\{1, 2, 3, 4\}$; les chiffres après la virgule sont tous indépendants et uniformément répartis dans $\{0, 1, 2, ..., 9\}$.
X sera alors uniformément réparti dans l'intervalle $[1, 5]$.





La loi exponentielle

Contexte :

La loi exponentielle donne des valeurs positives d'autant moins probables qu'elles sont grandes, la décroissance étant de type exponentielle. On utilise souvent la loi exponentielle pour modéliser des durées de vie, pour des phénomènes sans mémoire. La loi exponentielle est la seule loi sans mémoire.
Si X suit une loi sans mémoire, alors $P(X \geq a+b/X \geq a) = P(X \geq b)$

Notations et paramètres :

X variable aléatoire continue
X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^+$: $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$

Densité :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & si\ x \leq 0 \\ \lambda\ e^{-\lambda x} & si\ x > 0 \end{cases}$$

Calculs des probabilités :

$$X \in \mathbb{R}^{*+}$$

$$x > 0 \qquad P(X \leq x) = P(0 \leq X \leq x) = \int_0^x f(t)\ dt = 1 - e^{-\lambda x}$$

Calculs d'indicateurs :

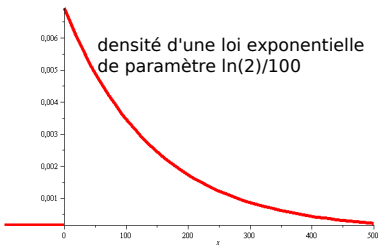
$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

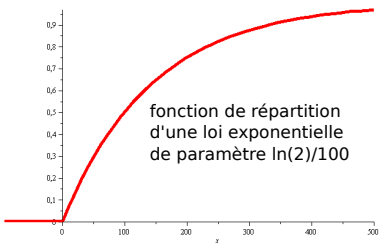
Simulation :

$$U \hookrightarrow \mathcal{U}[0,1] \qquad alors \qquad X = -\frac{1}{\lambda}\ \ln(1-U) \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$$

Exemple d'utilisation :

X est la durée de vie d'une ampoule. On suppose que X suit une loi sans mémoire et que si la durée de vie de l'ampoule a déjà dépassé 100 heures, alors la probabilité qu'elle fonctionne encore au moins 100 heures est de 0,5.
X suit alors une loi exponentielle de paramètre $\lambda = \dfrac{\ln 2}{100}$





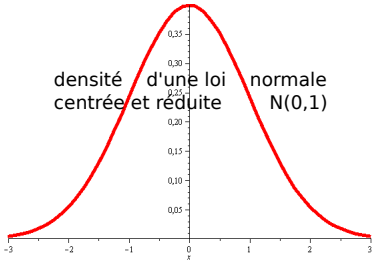
La loi normale

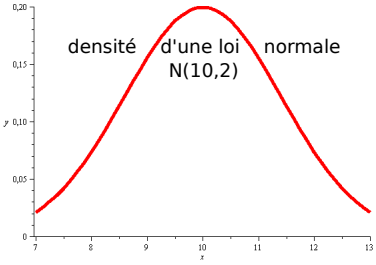
Contexte :
La loi normale est centrale en probabilités. De très nombreux phénomènes aléatoires ont des lois proches de la normale. Cela découle du théorème central limite.

Notations et paramètres :
X variable aléatoire continue
X suit la loi normale de paramètres $(m \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R}^{*+})$: $X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma)$

Densité :

T variable aléatoire de loi normale $\mathcal{N}(0,1)$: T est centrée et réduite
T a pour densité $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\ e^{-\frac{x^2}{2}}$ $\qquad$ $X = \sigma T + m$ suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$





Calculs des probabilités :

$$X \in \mathbb{R}$$

$$x \in \mathbb{R} \qquad P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\ dt = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\ e^{-\frac{t^2}{2}}\ dt$$

Des valeurs approchées de ces intégrales sont disponibles dans des tables.

Calculs d'indicateurs :

$$E(X) = m \qquad V(X) = \sigma^2 \qquad \sigma(X) = \sigma$$

Simulation :

$$U_1 \hookrightarrow \mathcal{U}[0,1] \quad , \quad U_2 \hookrightarrow \mathcal{U}[0,1] \qquad U_1 \text{ et } U_2 \text{ indépendantes}$$

$$\text{Alors} \quad X_1 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\ \cos(2\pi U_2) \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1) \text{ et } X_2 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\ \sin(2\pi U_2) \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$$
$$\text{avec} \quad X_1 \text{ et } X_2 \text{ indépendantes}$$

Exemple d'utilisation :
X_i $(i = 1, ...n)$ sont n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, avec $E(X_i) = m$ et $\sigma(X_i) = \sigma$
$X = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$: X est la moyenne des X_i
Alors, si n est suffisamment grand, la loi de X est proche d'une loi normale $\mathcal{N}(m, \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$